Avaliação da Qualidade de Produto de Software

Khan Academy

Camila Silva Cavalcante
camilacsc08@gmail.com
Matrícula 232013944

Enzo Menali Vettorato Toledo
enzomenali@gmail.com
Matrícula 241011054

Geovanna Alves Umbelino
geovannaalves.u@gmail.com
Matrícula 232014450

José Augusto Alves de Moraes
joseaugustomoraes@protonmail.com
Matrícula 231026429

Luísa de Souza Ferreira
luisasouzalinda90@gmail.com
Matrícula 232014807

Pedro Lucas Barbosa da Silva
21pedrolucas21@gmail.com
Matrícula 241025710

Resumo

Este trabalho avalia a qualidade da plataforma web da Khan Academy, um ambiente educacional que oferece videoaulas, exercícios interativos e painéis de acompanhamento de aprendizagem. A avaliação fundamenta-se na família de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE), contemplando três de suas características: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade. A metodologia apoia-se na abordagem *Goal Question Metric* (GQM) e é conduzida por meio de testes externos de caixa-preta sobre os fluxos de cursos, videoaulas, exercícios e painéis, com o objetivo de identificar limitações e oportunidades de melhoria sustentadas por evidências empíricas.

Abstract

This paper evaluates the quality of Khan Academy's web platform, an educational environment providing video lectures, interactive exercises, and learning analytics dashboards. This evaluation is grounded in the ISO/IEC 25000 (SQuaRE) series of standards, focusing on three quality characteristics: performance efficiency, portability, and usability. The investigation is based on the *Goal Question Metric* (GQM) approach and conducted via external black-box testing across workflows involving courses, video lectures, exercises, and dashboards, aiming to identify limitations and evidence-based improvement opportunities.

CCS Concepts

• **Software and its engineering → Empirical software validation**; • **Human-centered computing → Usability testing**; **Accessibility design and evaluation methods**; • **Applied computing → E-learning**.

Keywords

SQuaRE, ISO/IEC 25010, GQM, Eficiência de Desempenho, Portabilidade, Usabilidade and Khan Academy.

1 Introdução

O uso de plataformas digitais na educação tem ampliado as possibilidades de acesso ao conhecimento e de acompanhamento da aprendizagem. Entretanto, a adoção dessas ferramentas exige atenção à qualidade do software, especialmente em aspectos como desempenho, acessibilidade e adaptação a diferentes ambientes computacionais. Essas características são particularmente relevantes em contextos educacionais com limitações de infraestrutura tecnológica.

A Khan Academy é uma plataforma educacional que oferece videoaulas, exercícios interativos e recursos de acompanhamento do progresso dos estudantes. Considerando a diversidade de usuários e condições de acesso, torna-se importante avaliar se a plataforma apresenta características de qualidade adequadas às necessidades de estudantes, professores e responsáveis.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da versão web da Khan Academy, com foco em três características da **ISO/IEC 25010:2011 [1]: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade.** A avaliação contempla comportamento temporal, utilização de recursos, adaptabilidade, acessibilidade e apreensibilidade, considerando os fluxos de acesso a cursos, vídeos, exercícios e painéis de acompanhamento.

Para conduzir a avaliação, adota-se o processo de avaliação de produtos de software da família SQuaRE [2], utilizando a abordagem GQM para relacionar objetivos, questões e métricas, com referência à ISO/IEC 25023:2016 [3]. A investigação será realizada por meio de testes externos à plataforma web, com foco em comportamentos observáveis, buscando identificar limitações e oportunidades de melhoria fundamentadas nas evidências coletadas.

2 Referencial Teórico

2.1 Qualidade de Software e Modelo SQuaRE

A qualidade de software está relacionada à capacidade de um produto atender às necessidades e expectativas de seus usuários, considerando características que influenciam seu funcionamento e sua utilização. Para apoiar a avaliação dessas características, a família de normas ISO/IEC 25000, denominada *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation* (SQuaRE) [2], estabelece modelos e diretrizes para a especificação e avaliação da qualidade de produtos de software.

Entre essas normas, a ISO/IEC 25010:2011 [1] apresenta um modelo de qualidade que permite organizar as características e subcaracterísticas a serem avaliadas. Complementarmente, a ISO/IEC 25023:2016 [3] estabelece medidas que auxiliam na obtenção de evidências quantitativas sobre a qualidade do produto, contribuindo para avaliações estruturadas e fundamentadas em critérios definidos.

2.2 Características de Qualidade

A ISO/IEC 25010:2011 [1] organiza a qualidade de produto em oito características, das quais três foram priorizadas neste estudo: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade.

A eficiência de desempenho está relacionada ao comportamento do software quanto ao tempo de resposta e à utilização de recursos computacionais. A portabilidade considera a capacidade de adaptação do produto a diferentes ambientes de execução. Já a usabilidade

refere-se à capacidade de o sistema ser compreendido, aprendido e utilizado pelos usuários, incluindo aspectos de acessibilidade.

Essas características são relevantes para plataformas educacionais, pois permitem analisar fatores que podem influenciar o acesso aos conteúdos e a realização de atividades por usuários com diferentes necessidades e condições tecnológicas.

2.3 Abordagem Goal Question Metric (GQM)

A abordagem *Goal Question Metric*, apresentada por Basili, Caldiera e Rombach [4], propõe uma estrutura sistemática para a definição e interpretação de métricas de software. O método parte do estabelecimento de objetivos, que são desdobrados em questões e, posteriormente, associados a métricas capazes de fornecer evidências para respondê-las.

Essa organização permite relacionar os dados coletados aos propósitos da avaliação, evitando a seleção de medidas sem uma finalidade claramente definida. Além disso, favorece a rastreabilidade entre os objetivos de qualidade, as questões investigadas e os critérios utilizados para interpretar os resultados.

3 Metodologia

A avaliação da qualidade da Khan Academy foi estruturada com base no processo de avaliação de produtos de software da família de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) [2]. O estudo concentra-se na versão web da plataforma e adota uma abordagem de caixa-preta, na qual são analisados os comportamentos observáveis durante a utilização de suas funcionalidades, sem considerar aspectos internos de implementação. O processo foi organizado em quatro fases: estabelecimento dos requisitos, especificação, planejamento e execução da avaliação.

Inicialmente, foram identificados o propósito da avaliação, as partes interessadas e os limites do estudo. Com base no modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2011 [1], foram priorizadas três características: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade. A seleção considerou as necessidades de estudantes, professores e responsáveis, além das condições de acesso à plataforma. A avaliação foi delimitada aos fluxos de cursos, videoaulas, exercícios e painéis de acompanhamento, acessados por navegadores em computadores.

Na etapa de especificação, utilizou-se a abordagem GQM para estabelecer uma relação entre os objetivos da avaliação e as medidas necessárias para verificar seu atendimento. Foram definidos três objetivos de medição, desdobrados em cinco questões e cinco métricas, considerando as subcaracterísticas priorizadas na etapa anterior. As métricas foram adaptadas ao contexto da Khan Academy, tendo como referência a ISO/IEC 25023:2016 [3], com definição de fórmulas, fontes de dados, procedimentos de coleta e critérios de interpretação.

As etapas seguintes compreendem a definição dos recursos e procedimentos necessários à realização dos testes e, posteriormente, a coleta e análise das medidas obtidas. Os resultados serão interpretados de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos, considerando as condições de execução e as limitações do estudo. A partir dessa análise, pretende-se identificar aspectos que possam comprometer a qualidade da experiência de uso e fundamentar recomendações de melhoria para a plataforma.

4 Referencial Teórico

4.1 Qualidade de Software e Modelo SQuaRE

A qualidade de software está relacionada à capacidade de um produto atender às necessidades e expectativas de seus usuários, considerando características que influenciam seu funcionamento e sua utilização. Para apoiar a avaliação dessas características, a família de normas ISO/IEC 25000, denominada *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation* (SQuaRE), estabelece modelos e diretrizes para a especificação e avaliação da qualidade de produtos de software.

Entre essas normas, a ISO/IEC 25010:2011 apresenta um modelo de qualidade que permite organizar as características e subcaracterísticas a serem avaliadas. Complementarmente, a ISO/IEC 25023:2016 estabelece medidas que auxiliam na obtenção de evidências quantitativas sobre a qualidade do produto, contribuindo para avaliações estruturadas e fundamentadas em critérios definidos.

4.2 Características de Qualidade

A ISO/IEC 25010:2011 organiza a qualidade de produto em oito características, das quais três foram priorizadas neste estudo: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade.

A eficiência de desempenho está relacionada ao comportamento do software quanto ao tempo de resposta e à utilização de recursos computacionais. A portabilidade considera a capacidade de adaptação do produto a diferentes ambientes de execução. Já a usabilidade refere-se à capacidade de o sistema ser compreendido, aprendido e utilizado pelos usuários, incluindo aspectos de acessibilidade.

Essas características são relevantes para plataformas educacionais, pois permitem analisar fatores que podem influenciar o acesso aos conteúdos e a realização de atividades por usuários com diferentes necessidades e condições tecnológicas.

4.3 Abordagem Goal Question Metric (GQM)

A abordagem *Goal Question Metric*, apresentada por Basili, Caldiera e Rombach, propõe uma estrutura sistemática para a definição e interpretação de métricas de software. O método parte do estabelecimento de objetivos, que são desdobrados em questões e, posteriormente, associados a métricas capazes de fornecer evidências para respondê-las.

Essa organização permite relacionar os dados coletados aos propósitos da avaliação, evitando a seleção de medidas sem uma finalidade claramente definida. Além disso, favorece a rastreabilidade entre os objetivos de qualidade, as questões investigadas e os critérios utilizados para interpretar os resultados.

5 Metodologia

A avaliação da qualidade da Khan Academy foi estruturada com base no processo de avaliação de produtos de software da família de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE). O estudo concentra-se na versão web da plataforma e adota uma abordagem de caixa-preta, na qual são analisados os comportamentos observáveis durante a utilização de suas funcionalidades, sem considerar aspectos internos de

implementação. O processo foi organizado em quatro fases: estabelecimento dos requisitos, especificação, planejamento e execução da avaliação.

Inicialmente, foram identificados o propósito da avaliação, as partes interessadas e os limites do estudo. Com base no modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2011, foram priorizadas três características: eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade. A seleção considerou as necessidades de estudantes, professores e responsáveis, além das condições de acesso à plataforma. A avaliação foi delimitada aos fluxos de cursos, videoaulas, exercícios e painéis de acompanhamento, acessados por navegadores em computadores.

Na etapa de especificação, utilizou-se a abordagem GQM para estabelecer uma relação entre os objetivos da avaliação e as medidas necessárias para verificar seu atendimento. Foram definidos três objetivos de medição, desdobrados em cinco questões e cinco métricas, considerando as subcaracterísticas priorizadas na etapa anterior. As métricas foram adaptadas ao contexto da Khan Academy, tendo como referência a ISO/IEC 25023:2016, com definição de fórmulas, fontes de dados, procedimentos de coleta e critérios de interpretação.

As etapas seguintes compreendem a definição dos recursos e procedimentos necessários à realização dos testes e, posteriormente, a coleta e análise das medidas obtidas. Os resultados serão interpretados de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos, considerando as condições de execução e as limitações do estudo. A partir dessa análise, pretende-se identificar aspectos que possam comprometer a qualidade da experiência de uso e fundamentar recomendações de melhoria para a plataforma.

6 Fase 1

6.1 Produto e Contexto de Uso

A Khan Academy caracteriza-se como um produto de software educacional interativo disponibilizado como serviço *on-line*, cuja missão declarada é oferecer educação gratuita de alta qualidade a qualquer pessoa, em qualquer lugar [5]. Sob a perspectiva de avaliação externa caixa-preta, o contexto de uso modelado distingue dois níveis operacionais de atores: os *usuários primários*, constituídos por estudantes que realizam tarefas de estudo, consumo de videoaulas e resolução de exercícios interativos; e os *usuários de apoio*, compostos por docentes e responsáveis que organizam turmas, atribuem metas e acompanham o progresso discente.

Para assegurar o rigor, a reprodutibilidade e a viabilidade dos ensaios experimentais, a fronteira de avaliação delimita-se exclusivamente à plataforma web executada em navegadores para ambiente *desktop*. Essa delimitação possibilita maior controle experimental por meio do provisionamento de máquinas virtuais com alocação padronizada de recursos de hardware e condições homogêneas de execução. Excluem-se deliberadamente do escopo os aplicativos móveis nativos (Android e iOS), o acesso web via navegadores móveis, produtos derivados (Khan Academy Kids), ofertas institucionais (Khan Academy Districts), o assistente Khanmigo e soluções de distribuição local para ambientes desconectados (Kolibri).

O contexto operacional considerado reproduz as condições típicas de computadores utilizados em laboratórios de informática ou residências no cenário de escolas públicas, contemplando restrições de conectividade, perfis de hardware controlado e requisitos de tecnologia assistiva (como contraste visual, navegação exclusiva por teclado e suporte a leitores de tela). Essa caracterização estabelece a base para examinar a adequação do produto frente aos critérios de desempenho, usabilidade e portabilidade definidos para o estudo.

7 Fase 2 - Especificação da Avaliação

7.1 Objetivos GQM

Os objetivos de medição foram definidos a partir dos requisitos de qualidade priorizados na Fase 1, contemplando eficiência de desempenho, portabilidade e usabilidade. A especificação seguiu a abordagem GQM, considerando cinco elementos: objeto de análise, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto. A partir dessa estrutura, foram estabelecidos três objetivos, associados às características e subcaracterísticas selecionadas.

7.1.1 G1 - Eficiência de Desempenho. O objetivo G1 visa avaliar o desempenho observável dos fluxos de acesso a cursos, videoaulas, exercícios e painéis da Khan Academy, considerando o comportamento temporal e a utilização de recursos computacionais. A análise contempla a perspectiva de estudantes, professores, coordenação escolar e responsáveis, em ambientes web com configurações de hardware e condições de rede documentadas. Esse objetivo está associado aos requisitos R1 e R2, às questões Q1-Q4 e às métricas M1 e M2.

7.1.2 G2 – Portabilidade. O objetivo G2 concentra-se na avaliação da adaptabilidade da Khan Academy aos ambientes computacionais contemplados pelo estudo. São considerados os fluxos de cursos, exercícios e painéis, sob a perspectiva de estudantes, professores e coordenação escolar. A investigação abrange a execução dessas funcionalidades nas combinações viáveis de navegadores e sistemas operacionais de computadores definidas no escopo. O objetivo corresponde ao requisito R3, às questões Q5 e Q6 e à métrica M3.

7.1.3 G3 - Usabilidade. O objetivo G3 busca avaliar as condições de utilização da plataforma, com ênfase na acessibilidade e na apreensibilidade das funcionalidades de cursos, videoaulas, exercícios e painéis. A análise considera estudantes com baixa visão ou que utilizam leitores de tela, estudantes sem experiência prévia com a plataforma, professores e responsáveis. O contexto de avaliação compreende a versão web da Khan Academy, incluindo a utilização de recursos de navegação por teclado e tecnologias assistivas compatíveis com os ambientes selecionados, além de procedimentos relacionados à aprendizagem da interface. Esse objetivo está associado aos requisitos R4 e R5, às questões Q7–Q11 e às métricas M4 e M5.

A definição desses objetivos estabelece a rastreabilidade entre os requisitos de qualidade e os elementos de medição, fornecendo a base para a especificação das questões, hipóteses e métricas da avaliação.

7.2 Questões e Hipóteses

Os três objetivos foram desdobrados em 11 questões, cada uma associada a uma hipótese de avaliação. As questões investigam a adequação dos fluxos às condições de uso, sem reproduzir as fórmulas das métricas. As hipóteses explicitam os resultados esperados e as condições necessárias para sua verificação.

7.2.1 G1 – Eficiência de Desempenho. Para G1, Q1 aborda a aceitabilidade da espera nas etapas dos fluxos, enquanto Q2, Q3 e Q4 investigam, respectivamente, a adequação do consumo de CPU, memória e dados de rede. H1 prevê tempos medianos dentro dos limites aceitáveis, sem bloqueio de etapas essenciais. H2–H4 expressam a expectativa de utilização dos recursos dentro dos orçamentos definidos para os ensaios, preservando a execução dos fluxos.

7.2.2 G2 – Portabilidade. Para G2, Q5 verifica se os fluxos essenciais podem ser concluídos entre sistemas operacionais e navegadores, sem ajustes extraordinários. Q6 examina a preservação do conteúdo e dos controles necessários em diferentes tamanhos de janela. H5 e H6 preveem o atendimento de todas as combinações essenciais definidas para cada questão, assegurando a execução das tarefas e o acesso aos elementos necessários à sua realização.

7.2.3 G3 – Usabilidade. Para G3, Q7–Q10 verificam a conclusão dos fluxos e o acesso às informações necessárias por teclado, leitor de tela, ampliação e contraste, respectivamente. H7–H10 preveem que as combinações essenciais atendam às condições de utilização e aos critérios de acessibilidade aplicáveis.

Q11 investiga se estudantes novos conseguem iniciar e concluir as tarefas sem orientação adicional. H11 prevê que a conclusão autônoma na primeira tentativa alcance os patamares aceitáveis definidos por tarefa essencial e para o conjunto avaliado.

7.2.4 Fundamentação e Verificação das Hipóteses. A fundamentação das hipóteses considera os requisitos R1–R5, as restrições do escopo e os critérios de acessibilidade selecionados pelo projeto. As expectativas de atendimento são identificadas como suposições propostas para ratificação da equipe, sem representar resultados já observados. Sua verificação dependerá de critérios previamente fundamentados e de dados válidos com a cobertura necessária. Na ausência dessas condições, a interpretação será inconclusiva.

7.3 Métricas de Avaliação

As métricas foram definidas com base na abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM), considerando as características de qualidade selecionadas para a avaliação da plataforma Khan Academy, em sua versão web, e a ISO/IEC 25023:2016 como referência para a especificação das medidas.

Foram estabelecidas 14 métricas (M1–M14), distribuídas entre três objetivos: eficiência de desempenho (G1), portabilidade (G2) e usabilidade (G3). A Tabela 1 apresenta os indicadores propostos e sua associação às questões GQM.

A coleta será realizada em ambientes e fluxos previamente definidos, utilizando registros de execução, instrumentos de monitoramento e verificações de acessibilidade. Os resultados quantitativos serão complementados pelo registro de falhas e barreiras que comprometam funcionalidades essenciais.

Tabela 1: Métricas de avaliação da Khan Academy

Obj.	Métrica	Indicador	Q.
G1	M1 – Resposta	Mediana/P90 (s)	Q1
G1	M2 – Conclusão	Sucesso (%)	Q1
G1	M3 – CPU	Média (%)	Q2
G1	M4 – Memória	Pico (MiB)	Q3
G1	M5 – Tráfego	Volume (MiB)	Q4
G2	M6 – Ambiente	Sucesso (%)	Q5
G2	M7 – Janela	Adequação (%)	Q6
G3	M8 – Teclado	Conclusão (%)	Q7
G3	M9 – Leitor de tela	Conclusão (%)	Q8
G3	M10 – Ampliação	Adequação (%)	Q9
G3	M11 – Contraste	Conformidade (%)	Q10
G3	M12 – Autonomia	Conclusão (%)	Q11
G3	M13 – Erros	Taxa (%)	Q11
G3	M14 – Tempo autônomo	Mediana (s)	Q11

7.4 Critérios de Julgamento

Para interpretar as medições, adotou-se uma escala ordinal de quatro níveis: Excelente (3), Alvo (2), Mínimo aceitável (1) e Inaceitável (0). Resultados sem evidências suficientes serão classificados como inconclusivos.

As métricas percentuais de sucesso incluem M2 (conclusão de fluxos), M6 (execução por ambiente), M7 (adaptação ao tamanho da janela), M8 (navegação por teclado), M9 (uso de leitor de tela), M10 (ampliação de conteúdo) e M12 (conclusão autônoma). Os níveis correspondentes são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Critérios para métricas percentuais

Nível	M2, M6–M10, M12	M13
Excelente (3)	100%	0%
Alvo (2)	$[90, 100)\%$	$(0, 10]\%$
Mínimo (1)	$[75, 90)\%$	$(10, 25]\%$
Inaceitável (0)	$< 75\%$	$> 25\%$

Para as métricas temporais e de utilização de recursos, valores menores representam resultados mais favoráveis. A Tabela 3 apresenta os limites operacionais estabelecidos.

A avaliação de acessibilidade considera requisitos aplicáveis da WCAG 2.2. Para M10, será verificada a preservação do conteúdo e das funcionalidades durante a ampliação, incluindo o redimensionamento de texto até 200%. Para M11, serão considerados os limites de contraste do nível AA (4,5:1 para textos comuns e 3:1 para textos grandes) e do nível AAA (7:1 e 4,5:1, respectivamente). Em M11, o atendimento aos limites AA corresponde ao nível Alvo (2), enquanto o atendimento aos limites AAA corresponde ao nível Excelente (3). Falhas restritas a elementos não essenciais ou que comprometam elementos essenciais recebem, respectivamente, pontuações 1 e 0.

As métricas M8 e M9 também consideram as barreiras identificadas na navegação por teclado e na utilização de leitores de tela, sem que os percentuais obtidos impliquem conformidade integral com a WCAG.

Os limites quantitativos constituem critérios operacionais propostos para o estudo, não valores normativos da ISO/IEC 25023. A aplicação pressupõe a padronização dos ambientes e fluxos, sendo M5 restrita à navegação sem transferência integral de vídeos e M14 a tarefas curtas não pedagógicas.

Uma questão GQM será considerada atendida quando suas métricas principais alcançarem pontuação igual ou superior a 2, desde

Tabela 3: Critérios para tempo e recursos

Métrica	3	2	1	0
M1 (s)	≤ 1	$(1, 3]$	$(3, 10]$	> 10
M3 (%)	≤ 25	$(25, 50]$	$(50, 75]$	> 75
M4 (MiB)	≤ 512	$(512, 1024]$	$(1024, 2048]$	> 2048
M5 (MiB)	≤ 5	$(5, 10]$	$(10, 20]$	> 20
M14 (s)	≤ 60	$(60, 120]$	$(120, 180]$	> 180

que não existam bloqueios em funcionalidades essenciais. O atendimento de cada objetivo dependerá do resultado de suas questões, enquanto as hipóteses serão examinadas com base nas evidências coletadas.

Referências

[1] 2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Standard. International Organization for Standardization (ISO).

[2] 2014. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE. Standard. International Organization for Standardization (ISO).

[3] 2016. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of system and software product quality. Standard. International Organization for Standardization (ISO).

[4] Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera e H. Dieter Rombach. 1994. The goal question metric approach. Em *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons, 528–532. Retrieved 17 de out. de 2026 from https://www.cs.umd.edu/users/mvz/handouts/gqm.pdf.

[5] Khan Academy. 2026. About us. Retrieved 20 de out. de 2026 from https://www.khanacademy.org/about.

A Research Methods

A.1 Part One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi malesuada, quam in pulvinar varius, metus nunc fermentum urna, id sollicitudin purus odio sit amet enim. Aliquam ullamcorper eu ipsum vel mollis. Curabitur quis dictum nisl. Phasellus vel semper risus, et lacinia dolor. Integer ultricies commodo sem nec semper.

A.2 Part Two

Etiam commodo feugiat nisl pulvinar pellentesque. Etiam auctor sodales ligula, non varius nibh pulvinar semper. Suspendisse nec lectus non ipsum convallis congue hendrerit vitae sapien. Donec at laoreet eros. Vivamus non purus placerat, scelerisque diam eu, cursus ante. Etiam aliquam tortor auctor efficitur mattis.

Tabela 4: Tabela de contribuição do Ponto de Controle 1

Matrícula	Integrante	Participação	Porcentagem de Contribuição
232013944	Camila Silva Cavalcante	x	16,5%
241011054	Enzo Menali Vettorato Toledo	x	16,9%
232014450	Geovanna Alves Umbelino	x	16,9%
231026429	José Augusto Alves de Moraes	x	16,9%
232014807	Luísa de Souza Ferreira	x	16,9%
241025710	Pedro Lucas Barbosa da Silva	x	16,9%
		Total	100%